Instituto de Pesquisa Científica e Prontidão Biológica: arquitetura para a produção de conhecimento científico

INTRODUÇÃO

Louis Kahn consolidou, nos laboratórios Richards e no Salk Institute, a distinção entre espaços servidos, onde a pesquisa acontece, e espaços serventes, que abrigam as infraestruturas (KAHN, 2010). Jane Jacobs mostrou que grandes equipamentos de uso único, como os campi, criam zonas de fronteira que funcionam como barreiras urbanas (JACOBS, 2011). Entre o edifício como instrumento da ciência e como parte da cidade, este trabalho, na área temática da Arquitetura Científica de Prontidão Biológica, tem como objeto um Instituto de Pesquisa Científica e Prontidão Biológica: equipamento científico, não assistencial, com laboratórios até o nível de biossegurança 3 (NB3), dedicado à pesquisa, à formação e à vigilância biológica. O fenômeno investigado é a fragmentação com que esse edifício é pensado: como lugar de encontro (LESLIE, 2008), barreira técnica (SIMAS; CARDOSO, 2008) ou infraestrutura subdimensionada antes da crise e ociosa depois dela (MORITZ; GILLUM, 2021; SEADAWY et al., 2026). O problema é: como articular, em um único edifício, encontro científico, contenção do risco biológico e prontidão para crises sanitárias, sem que o instituto se torne uma barreira na cidade?

JUSTIFICATIVA

O tema é relevante porque a resposta a emergências sanitárias depende de infraestrutura construída antes delas. Planejar, construir, certificar e equipar um laboratório de alta contenção pode levar anos, e foram as instituições que já dispunham dessa estrutura que se reorientaram rapidamente na pandemia (MORITZ; GILLUM, 2021). Essa capacidade é desigual: 82% dela está em países de alta renda (SEADAWY et al., 2026), e o Brasil apenas agora constrói seu primeiro complexo de contenção máxima, o Orion (CNPEM, 2026). A relevância é também urbana, pois a maioria dos laboratórios de contenção máxima está em cidades, sem

supervisão proporcional à sua expansão (GLOBAL BIOLABS, 2023), o que torna implantação, relação com o entorno e confiança pública questões de projeto.

A contribuição técnico-científica responde à fragmentação do campo: a teoria do espaço científico estuda laboratórios abertos e ignora a contenção, enquanto a biossegurança trata o edifício como envelope técnico e ignora a colaboração. Faltam ainda programas que deem uso à capacidade ociosa na rotina e estudos sobre o conflito entre contenção e sustentabilidade no clima tropical (CORREIA; LEAL; BASTOS, 2021). O trabalho acrescenta uma resposta projetual que articula, em um mesmo edifício, encontro, contenção e reserva de capacidade, campo em que a pesquisa projetual em arquitetura ainda é mínima no país. Projetar esse instituto é antecipar a infraestrutura de que o país precisará na próxima emergência e demonstrar que ela pode ser útil todos os dias.

OBJETIVOS

Objetivo geral

Projetar, em nível de anteprojeto, um Instituto de Pesquisa Científica e Prontidão Biológica.

Objetivos específicos

- Aplicar a classificação de risco biológico à setorização do programa, em gradiente que parte do espaço urbano e chega aos laboratórios NB3;
- Selecionar o terreno segundo critérios de inserção urbana, acesso público e articulação com a rede de laboratórios de saúde pública;
- Organizar os espaços de concentração, convivência e formação em percursos que se sobreponham entre as equipes de pesquisa;
- Conceber o edifício em camadas permanentes, de estrutura, envelope e instalações de contenção, e camadas adaptáveis, de bancadas, divisórias e equipamentos;
- Planejar a reserva de capacidade laboratorial, com usos de pesquisa, formação e vigilância na rotina e de ativação e expansão na crise.

RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

A revisão identifica três abordagens que raramente dialogam. A primeira, da história e da sociologia da ciência, mostra que o lugar não é neutro: o controle de acesso aos espaços experimentais ajudou a resolver problemas epistemológicos da ciência moderna (SHAPIN, 1988), e os edifícios estabilizam instituições, embora sejam continuamente reinterpretados (GIERYN, 2002). O Salk Institute é o caso paradigmático, pois incorpora a filosofia de pesquisa de Jonas Salk (LESLIE, 2008). A cientometria desloca o foco do pesquisador isolado para as equipes (WUCHTY; JONES; UZZI, 2007) e mostra que a copresença física favorece a colaboração e as descobertas disruptivas (KABO et al., 2014; LIN; FREY; WU, 2023).

A segunda, da biossegurança aplicada ao projeto, traduz a classe de risco dos agentes biológicos em requisitos funcionais e ambientais (SIMAS; CARDOSO, 2008), hoje orientados por avaliação de risco proporcional ao contexto (WHO, 2020); no Brasil, esses requisitos restringem a concepção e a sustentabilidade do projeto (CORREIA; LEAL; BASTOS, 2021). A terceira, da gestão de infraestruturas em emergências, defende instalações multimissão e redes de laboratórios em vez de equipamentos isolados (NISII et al., 2013; SEADAWY et al., 2026).

As abordagens convergem na ideia de que o espaço condiciona a produção de conhecimento, a segurança e a resposta à crise, mas suas exigências se chocam em três tensões: abertura e contenção, rotina e crise, concentração e rede. Este trabalho situa-se na interseção das três abordagens, onde está a principal lacuna do campo: nenhuma fonte pensa o edifício, ao mesmo tempo, como lugar de encontro, barreira de contenção e infraestrutura de resposta.

CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

Arquitetura do encontro

A arquitetura do encontro é a configuração espacial que torna provável o contato entre pesquisadores, decisivo em uma ciência produzida por equipes. Hillier e Penn (1991) mostram que os edifícios de pesquisa podem conservar ou gerar formas sociais conforme articulam estrutura e aleatoriedade, e que o encontro casual tem papel no avanço da ciência; Kabo et al. (2014) confirmam que a sobreposição de percursos aumenta a colaboração. A proximidade, porém, não basta, pois edifícios colaborativos também podem produzir evitação (IRVING;

AYOKO; ASHKANASY, 2020). O conceito atualiza o Salk, que separava estúdios de reflexão e laboratórios (LESLIE, 2008), e resolve a tensão entre contemplação e interação com percursos sobrepostos, encontro na circulação e áreas de concentração protegidas.

Gradiente de contenção

O gradiente de contenção é a sequência de zonas que escalona o acesso do espaço urbano aos laboratórios NB3. O laboratório sempre dependeu do controle de suas soleiras (SHAPIN, 1988), e a biossegurança radicaliza essa lógica ao converter a classe de risco em antecâmaras, cascatas de pressão e fluxos unidirecionais (SEADAWY et al., 2026; SIMAS; CARDOSO, 2008). Como a abordagem atual é proporcional ao risco (WHO, 2020), nem todo o edifício precisa ser fechado: o encontro ocupa as zonas abertas sem comprometer as zonas de risco. O conceito resolve as tensões entre abertura e contenção e entre transparência pública e bioproteção, com a estratégia de tornar a pesquisa visível sem torná-la acessível.

Camadas permanentes e adaptáveis

As camadas permanentes e adaptáveis organizam o edifício segundo o ritmo de mudança de suas partes. Brand (1994) mostra que estrutura, pele, instalações, divisão interna e mobiliário mudam em velocidades diferentes, e que o edifício se adapta quando as camadas lentas não bloqueiam as rápidas; Habraken (1972) separa o suporte, coletivo e durável, das unidades destacáveis, ajustáveis ao uso. Em laboratórios de contenção, cujos sistemas são rígidos e caros, o conceito concentra a rigidez em estrutura, envelope, dutos, filtragem e tratamento de efluentes e desloca a mudança para bancadas, divisórias e equipamentos. Resolve a tensão entre permanência e mudança e retoma a lição dos pavimentos técnicos intersticiais do Salk.

Prontidão latente

A prontidão latente é a condição de uma infraestrutura que, na rotina, opera como espaço de pesquisa, formação e vigilância e, na crise, é ativada, expandida e reorganizada. Moritz e Gillum (2021) mostram que a infraestrutura adaptável preexistente foi decisiva na resposta à COVID-19; Seadawy et al. (2026) registram a ociosidade das instalações criadas na emergência e defendem laboratórios

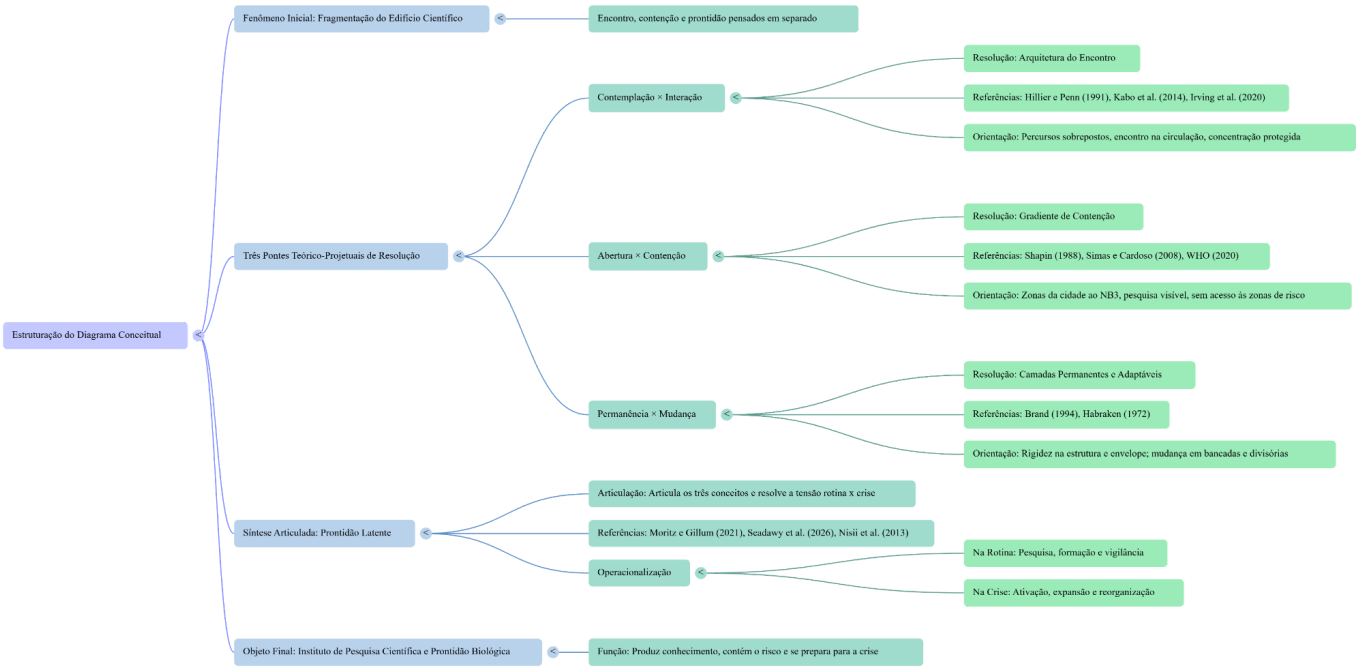
multimissão com escalonamento modular; e Nisii et al. (2013) alertam que laboratórios sem uso sustentável tornam-se “catedrais no deserto”. O conceito articula os três anteriores e resolve a tensão entre rotina e crise com uma reserva de capacidade em uso permanente: laboratórios NB2 preparados para conversão em NB3 e áreas de expansão já infraestruturadas.

SÍNTESE INTERPRETATIVA

Os conceitos orientam a investigação como respostas às tensões do campo e dialogam com o problema em uma cadeia. A arquitetura do encontro organiza a produção de conhecimento; o gradiente de contenção protege esse encontro ao escalonar o risco da cidade ao NB3; e as camadas permanentes e adaptáveis fixam a contenção e liberam a mudança. Da articulação dos três emerge a prontidão latente, que mantém em uso, na rotina, a capacidade a ser ativada na crise. Assim, a pergunta formulada encontra resposta projetual: encontro, contenção e prontidão deixam de ser exigências concorrentes e passam a ser dimensões de um mesmo edifício. O argumento próprio do trabalho é que um instituto científico brasileiro do século XXI não pode reproduzir apenas a ciência contemplativa que o Salk materializou no século XX: deve ser o edifício que produz conhecimento, contém o risco e se prepara para a crise.

DIAGRAMA CONCEITUAL

Figura 1 – Diagrama conceitual da proposta



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

REFERÊNCIAS

BRAND, Stewart. **How buildings learn**: what happens after they're built. New York: Viking, 1994.

CNPEM. **Project Orion**. Campinas: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, 2026. Disponível em: https://cnpem.br/en/orion/. Acesso em: 23 set. 2026.

CORREIA, Marcia Castilho; LEAL, Bianca Marques Figueiredo; BASTOS, Leopoldo Eurico Gonçalves. Ferramenta gratuita para projetos sustentáveis: estudo de caso em laboratórios públicos de pesquisa em saúde. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 217-236, 2021.

GIERYN, Thomas F. What buildings do. **Theory and Society**, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 35-74, 2002. DOI: 10.1023/A:1014404201290.

GLOBAL BIOLABS. **Global BioLabs Report 2023**. London: King's College London; Arlington: George Mason University, 2023.

HABRAKEN, N. John. **Supports**: an alternative to mass housing. London: Architectural Press, 1972.

HILLIER, Bill; PENN, Alan. Visible colleges: structure and randomness in the place of discovery. **Science in Context**, Cambridge, v. 4, n. 1, p. 23-50, 1991. DOI: 10.1017/S0269889700000144.

IRVING, Gemma L.; AYOKO, Oluremi B.; ASHKANASY, Neal M. Collaboration, physical proximity and serendipitous encounters: avoiding collaboration in a collaborative building. **Organization Studies**, [S. l.], v. 41, n. 8, p. 1123-1146, 2020. DOI: 10.1177/0170840619856913.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

KABO, Felichism W. et al. Proximity effects on the dynamics and outcomes of scientific collaborations. **Research Policy**, Amsterdam, v. 43, n. 9, p. 1469-1485, 2014. DOI: 10.1016/j.respol.2014.04.007.

KAHN, Louis I. **Forma e design**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

LESLIE, Stuart W. “A different kind of beauty”: scientific and architectural style in I. M. Pei's Mesa Laboratory and Louis Kahn's Salk Institute. **Historical Studies in the Natural Sciences**, Berkeley, v. 38, n. 2, p. 173-221, 2008. DOI: 10.1525/hsns.2008.38.2.173.

LIN, Yiling; FREY, Carl Benedikt; WU, Lingfei. Remote collaboration fuses fewer breakthrough ideas. **Nature**, London, v. 623, n. 7989, p. 987-991, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06767-1.

MORITZ, Rebecca L.; GILLUM, David R. Adaptation of research infrastructure to meet the priorities of global public health. **Frontiers in Bioengineering and Biotechnology**, Lausanne, v. 8, 613253, 2021. DOI: 10.3389/fbioe.2020.613253.

NISII, Carla et al. Biosafety level-4 laboratories in Europe: opportunities for public health, diagnostics, and research. **PLoS Pathogens**, San Francisco, v. 9, n. 1, e1003105, 2013. DOI: 10.1371/journal.ppat.1003105.

SEADAWY, Mohamed G. et al. Design, establishment and accreditation of biosafety level 3 laboratory using the Egyptian experience for sustainable high-containment capacity in national biological defence structure. **Journal of Biosafety and Biosecurity**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 72-81, 2026. DOI: 10.1016/j.jobb.2026.03.004.

SHAPIN, Steven. The house of experiment in seventeenth-century England. **Isis**, Chicago, v. 79, n. 3, p. 373-404, 1988. DOI: 10.1086/354773.

SIMAS, Christina Maria; CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira. Biossegurança e arquitetura em laboratórios de saúde pública. **Pós**: Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, n. 24, p. 108-124, 2008. DOI: 10.11606/issn.2317-2762.v0i24p108-124.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Laboratory biosafety manual**. 4. ed. Geneva: WHO, 2020.

WUCHTY, Stefan; JONES, Benjamin F.; UZZI, Brian. The increasing dominance of teams in production of knowledge. **Science**, Washington, v. 316, n. 5827, p. 1036-1039, 2007. DOI: 10.1126/science.1136099.